

Desarrollar un sistema completo de Inteligencia Artificial utilizando Python (con Pandas) y un frontend en React. Deberá modelar el problema, implementar algoritmos de búsqueda, lógica de predicados y al menos un modelo de Machine Learning o aprendizaje por refuerzo según el nivel del proyecto.

Asimismo, deberá integrar todos los componentes en una aplicación funcional con API, simulación o análisis de datos. Se espera que documente formalmente el diseño, la metodología y los resultados obtenidos, incluyendo comparación de enfoques.

PROYECTO:

“Sistema Autónomo de Aprendizaje por Refuerzo para Optimización Dinámica de Decisiones en Entornos Cambiantes”

1. Descripción General

Desarrollar un sistema de IA capaz de:

- Aprender a tomar decisiones óptimas sin reglas predefinidas
- Adaptarse a un entorno dinámico
- Combinar:
 - o Aprendizaje por refuerzo (RL)
 - o Lógica simbólica
 - o Machine Learning tradicional
- Visualizar el comportamiento del agente en React

2. Objetivo del Proyecto

Construir un agente que:

- ✓ Aprenda mediante prueba y error
- ✓ Maximice recompensas
- ✓ Se adapte a cambios del entorno
- ✓ Mejore su desempeño con el tiempo

3. Idea Central del Problema

Simular un entorno tipo:

Donde el agente debe decidir:

- Qué acciones tomar
- Cuándo actuar
- Cómo optimizar recursos

4. Conceptos Clave del Curso Aplicados

Tema	Aplicación
Agentes	Agente autónomo adaptativo
Complejidad	Espacios de estados grandes
Búsqueda	Comparación con RL
Lógica	Restricciones del sistema
Prolog	Reglas simbólicas
Redes neuronales	Aproximación de funciones
Machine Learning	Modelado del entorno
Interacción	Visualización en React
Robótica	Agente autónomo

5. Arquitectura del Sistema

React (Visualización del agente)

↓

API (FastAPI)

↓

Motor Inteligente

└─ Entorno (simulación)

└─ Agente RL (Q-Learning o Deep Q)

└─ Motor lógico (restricciones)

└─ Modelo ML (predicción)

└─ Pandas (análisis)

6. Modelado del Problema (OBLIGATORIO)

Definir:

Estados (S)

Ejemplo:

- Posición del agente
- Estado del entorno
- Recursos disponibles

Acciones (A)

- Movearse
- Asignar recursos
- Esperar
- Reaccionar

Recompensa (R)

Ejemplo:

- +10 → decisión correcta
- -5 → decisión incorrecta
- -10 → fallo crítico

7. Componentes del Sistema

7.1 Aprendizaje por Refuerzo (CORE DEL PROYECTO)

Implementar:

✓ Q-Learning o Deep Q-Learning

Ejemplo:

$$Q(s,a) = Q(s,a) + \alpha [r + \gamma \max_{a'} Q(s',a') - Q(s,a)]$$

7.2 Simulación del Entorno

Debe incluir:

- Eventos dinámicos
- Cambios inesperados
- Estados variables

7.3 Lógica de Predicados (Restricciones)

Ejemplo:

if recurso < minimo:

no_permitir_accion = True

✓ Mínimo 10 reglas

7.4 Comparación con Búsqueda Clásica

Implementar:

- A* o Greedy

Comparar:

- RL vs algoritmos tradicionales

7.5 Machine Learning

Modelo que:

✓ Prediga comportamiento del entorno

Ejemplo:

- Probabilidad de eventos

7.6 Redes Neuronales

Uso en:

✓ Deep Q-Learning (opcional avanzado)

✓ Predicción

7.7 Uso de Pandas

- Registro de episodios
- Análisis de rendimiento
- Evolución del aprendizaje

7.8 Visualización en React

Debe mostrar:

- ✓ Evolución del agente
- ✓ Recompensas acumuladas
- ✓ Decisiones tomadas

8. Dataset

Se genera dinámicamente:

- Historial de decisiones
- Estados
- Recompensas

9. Entregables

- Código completo
- Simulación funcional
- Reporte técnico (OBLIGATORIO):
 - o Definición formal (S, A, R)
 - o Resultados de aprendizaje
 - o Comparaciones

10. Rúbrica

Criterio	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Modelado RL	Formal y correcto	Claro	Parcial	Incorrecto
Implementación RL	Convergente	Funcional	Básica	Incorrecta
Lógica simbólica	≥ 10 reglas complejas	Correcto	Básico	Incorrecto
Comparación IA	Análisis profundo	Aceptable	Básico	Ausente
ML	Integrado correctamente	Funciona	Básico	Incorrecto
Red neuronal	Implementada	Parcial	Básica	Ausente
Simulación	Dinámica y realista	Funcional	Limitada	Incorrecta
Frontend	Interactivo	Funcional	Básico	Ausente
Análisis con Pandas	Completo	Bueno	Básico	Incorrecto
Reporte técnico	Nivel investigación	Bueno	Básico	Deficiente